

Sepse, Choque Séptico e Diagnóstico Diferencial dos Tipos de Choque

A Fisiopatologia da Seps

Por definição, a **seps** nada mais é do que uma resposta inflamatória sistêmica desregulada do hospedeiro a uma infecção, resultando em lesão celular e disfunção orgânica. De forma fisiológica, quando estamos diante de um processo infeccioso, ocorre liberação de mediadores pró-inflamatórios, principalmente o **TNF-alfa**, que promove proliferação e recrutamento de leucócitos, ativação do sistema complemento, fagocitose e morte do microrganismo invasor. Normalmente, esse processo acontece de forma equilibrada, com mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios em harmonia.

Porém, na seps, existe um predomínio dos mediadores pró-inflamatórios, associado a fatores do hospedeiro e do patógeno, resultando numa resposta inflamatória generalizada, autossustentada e desregulada, que afeta não apenas o órgão do foco infeccioso inicial, mas também órgãos a distância. Entre os **fatores do hospedeiro**, podemos considerar idade, condições clínicas coexistentes como diabetes, fatores genéticos e uso de medicações imunossupressoras. Já os **fatores do patógeno** incluem componentes da parede celular bacteriana, liberação de toxinas e a própria virulência do microrganismo.

Esse desbalanço gera um desequilíbrio entre o **D02** (oferta de oxigênio) e o **V02** (demanda tecidual de oxigênio). O D02 representa o que está sendo entregue ao tecido em termos de oxigênio, enquanto o V02 é o que o corpo está demandando. Na seps, esse desequilíbrio resulta em hipóxia tecidual e disfunção mitocondrial, evoluindo para as disfunções orgânicas características.

Evolução das Definições: Do SIRS ao Sepsis-3

Inicialmente, os critérios de **SIRS** eram utilizados para definir sepse, porém atualmente não são mais considerados como critério diagnóstico, justamente porque refletem inflamação sistêmica que pode ocorrer sem processo infeccioso associado. De acordo com o **Sepsis-3**, a definição mais atual, a sepse é uma **infecção associada a disfunção orgânica ameaçadora à vida, traduzida por um aumento de dois pontos ou mais no escore SOFA**.

Já o **choque séptico** é definido como hipotensão com hipoperfusão tecidual, com necessidade de vasopressor para manter uma **pressão arterial média maior ou igual a 65 mmHg**, além de **lactato maior ou igual a 2 mmol/L**, mesmo após ressuscitação volêmica adequada. Isso é pegadinha clássica de prova: o choque séptico exige as duas condições, necessidade de vasopressor E lactato elevado após reposição volêmica.

Escore de Triagem: qSOFA e NEWS

Para triagem inicial, utilizamos o **qSOFA** (quick SOFA), que avalia três parâmetros: alteração do nível de consciência (Glasgow menor que 15), pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 mmHg e frequência respiratória maior ou igual a 22 irpm. Se o paciente pontuar dois ou mais, devemos buscar evidência de disfunção orgânica. Entretanto, o qSOFA possui alta especificidade mas baixa sensibilidade, portanto não deve ser utilizado isoladamente.

O **NEWS** (National Early Warning Score) apresenta acurácia um pouco maior para sepse quando comparado ao qSOFA. Ele considera frequência respiratória, saturação de oxigênio, necessidade de oxigênio suplementar, pressão arterial sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência. Se o paciente pontuar quatro ou mais, também devemos buscar evidência de disfunção orgânica.

O Escore SOFA e a Atualização SOFA 2.0

O **escore SOFA** utiliza seis parâmetros para avaliar a disfunção em seis sistemas orgânicos. Uma forma prática de memorizar é pensar de maneira crânio-caudal: a **parte neurológica** analisa a Escala de Coma de Glasgow; a **parte respiratória** avalia a relação $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ e necessidade de suporte ventilatório; a **parte cardiovascular** considera a pressão arterial média e necessidade de drogas vasoativas e suas doses; a **parte hepática** utiliza as bilirrubinas; a **parte renal** considera creatinina e débito urinário; e a **parte hematológica** avalia as plaquetas. Se o paciente pontuar dois ou mais, há evidência de disfunção orgânica.

Uma atualização importantíssima ocorreu em outubro de 2025 com o lançamento do **SOFA 2.0**. Essa atualização veio para refletir o atual ambiente de terapia intensiva, já que anteriormente não existiam as terapias e dispositivos disponíveis hoje. O SOFA 2.0 mantém os mesmos seis sistemas, porém com refinamentos: na parte neurológica, agora considera também o uso de drogas para tratamento de delírio; na parte respiratória, há novos valores de corte para $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$, além de incluir a relação $\text{SpO}_2/\text{FiO}_2$ para quando não há gasometria disponível, e considera pacientes em ECMO ou cateter nasal de alto fluxo; na parte cardiovascular, há novas doses de vasopressores e inclusão de suporte mecânico avançado; nas partes hepática, renal e hematológica, há novos pontos de corte e inclusão de terapia renal substitutiva. Fiquem atentos porque bancas que cobram atualidades podem explorar essa mudança.

O Pacote de Primeira Hora da Sepses

Firmado o diagnóstico, precisamos tratar nosso paciente com o **pacote de primeira hora**. O objetivo é estabilizar o paciente através de ressuscitação volêmica adequada, antibioticoterapia na primeira hora, exames laboratoriais e avaliação da necessidade de drogas vasoativas.

Quanto à **ressuscitação volêmica**, fazemos **30 mL/kg de cristalóide**, iniciados na primeira hora e completados nas primeiras três horas. Utilizamos soluções

cristalóides, e há evidências de que para infusões acima de dois litros seria preferível o **Ringer Lactato** por ser mais próximo do fisiológico. A efetividade da ressuscitação é avaliada pelas **janelas de perfusão**: tempo de enchimento capilar, nível de consciência, aspecto da pele (presença de livedo, pele fria e pegajosa), débito urinário (esperado maior ou igual a 0,5 mL/kg/hora) e lactato sérico, que deve ser solicitado no início e repetido em duas a quatro horas para avaliar clareamento.

Uma dúvida muito frequente, e que inclusive foi cobrada na prova da Unicamp: preciso esperar completar os 30 mL/kg para iniciar o vasopressor? A resposta é **não**. Se o paciente mantiver janelas de perfusão ruins mesmo com volume parcial, já iniciamos a droga vasoativa porque isso muda a mortalidade.

Sobre a **antibioticoterapia**, deve ser iniciada em até uma hora do reconhecimento da sepse. Os agentes mais comuns são *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Klebsiella* e *Pseudomonas*. Como não sabemos exatamente qual patógeno, iniciamos **antibiótico empírico de amplo espectro** e posteriormente, com resultado das culturas, fazemos descalonamento conforme perfil de sensibilidade.

Devemos verificar fatores de risco adicionais: se há risco de MRSA, associamos vancomicina; se há risco de gram-negativos resistentes, associamos duas classes diferentes de antimicrobianos; se há risco de infecção fúngica (pacientes em NPT, hospitalização prolongada, quimioterapia, transplantados), ponderamos antifúngicos como equinocandinas para *Candida* ou voriconazol para *Aspergillus*.

Uma atualização do Surviving Sepsis de 2021 trouxe uma abordagem mais racional: se estamos diante de **sepse definitiva ou provável**, independentemente de choque, iniciamos antibiótico imediatamente na primeira hora. Se temos **sepse possível** (quadro não muito claro) com choque presente, também iniciamos imediatamente. Porém, se a sepse é apenas possível e o paciente não tem choque, podemos reavaliar e procurar outras causas, sendo autorizado iniciar antibioticoterapia em até três horas.

Quanto aos **exames complementares**, precisamos de dois pares de hemoculturas preferencialmente antes do antibiótico, mas sem atrasar seu início. Solicitamos

também bilirrubinas totais e frações, hemograma com plaquetas, gasometria arterial para relação PaO_2/FiO_2 , creatinina, e lactato inicial e de controle em duas a quatro horas. Podemos solicitar exames direcionados ao foco suspeito: EAS e urocultura para foco urinário, tomografia de tórax para foco pulmonar, tomografia de abdome para apendicite ou diverticulite complicada, sempre que a estabilidade hemodinâmica permitir.

Quanto às **drogas vasoativas**, a primeira escolha é a **noradrenalina**, iniciada com 0,05, chegando até a 2 microgramas/kg/minuto. Se houver doses ascendentes, principalmente acima de 0,25 a 0,5 microgramas/kg/minuto, associamos a segunda droga, que é a **vasopressina**, na dose de 0,01 a 0,04 unidades/minuto. Quando o paciente melhorar, o desmame deve ser feito primeiro da vasopressina e depois da noradrenalina.

Se o paciente mantiver sinais de hipoperfusão com disfunção cardíaca associada e saturação venosa central de O_2 menor que 70%, iniciamos o inotrópico **dobutamina**. A **hidrocortisona** 50 mg de 6/6 horas está indicada para pacientes com choque refratário a fluidos e vasopressores.

Diagnóstico Diferencial dos Tipos de Choque

Por definição, **choque** é a incapacidade do sistema circulatório em suprir as demandas celulares de oxigênio, seja por oferta inadequada (DO_2 baixo) ou demanda aumentada (VO_2 elevado). Os sinais de hipoperfusão tecidual incluem alteração do nível de consciência (paciente torporoso, desorientado, confuso), tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos, pele fria e pegajosa com livedo, hiperlactatemia indicando metabolismo anaeróbico, redução do débito urinário e acidose metabólica.

Temos **quatro tipos principais de choque**: distributivo (séptico, anafilático, neurogênico e vasoplégico), cardiogênico, hipovolêmico (hemorrágico ou não hemorrágico) e obstrutivo (TEP, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo).

As Fórmulas que Salvam na Prova

Antes de entrar nos detalhes de cada choque, vou compartilhar um segredo que facilita extremamente o raciocínio e elimina a necessidade de decorar tabelas: são apenas duas fórmulas do ciclo básico.

A primeira: **Débito Cardíaco = Volume Sistólico x Frequência Cardíaca.**

A segunda: **Pressão Arterial = Resistência Vascular Sistêmica x Débito Cardíaco.**

Vamos aplicar: se tenho um paciente com choque hipovolêmico, o que acontece? Há redução do débito cardíaco por perda de volume. Como o organismo compensa? Aumentando a frequência cardíaca para tentar manter o débito. Além disso, aumenta a resistência vascular sistêmica para tentar manter a pressão arterial. Memorizando essas fórmulas, vocês conseguem deduzir a resposta hemodinâmica de qualquer tipo de choque.

Parâmetros de Monitorização Invasiva

As provas ainda cobram conceitos do cateter de Swan-Ganz, então vale entender. A **PVC (Pressão Venosa Central)** reflete a pré-carga do ventrículo direito, funcionando como um "termômetro da volemia". A **PCP ou POAP (Pressão Capilar Pulmonar ou Pressão de Oclusão de Artéria Pulmonar)** reflete a pré-carga do ventrículo esquerdo, funcionando como um "termômetro das pressões das câmaras esquerdas". A **RVS (Resistência Vascular Sistêmica)** reflete a pós-carga do VE, indicando vasoconstrição ou vasodilatação.

Choque Hipovolêmico

No choque hipovolêmico, há redução do volume intravascular, causando redução da pré-carga e consequentemente do débito cardíaco. Os mecanismos compensatórios são aumento da frequência cardíaca e da resistência vascular sistêmica. A PVC e a PCP estarão reduzidas.

No ultrassom point-of-care, podemos avaliar a veia cava inferior: se o diâmetro for menor ou igual a 2 cm com variação maior que 50% na inspiração, sugere PVC baixa e hipovolemia. Podemos também usar o FAST para identificar sangramento em cavidade abdominal e avaliar presença de hemotórax.

O manejo depende da classe do choque hemorrágico: classes I e II respondem a cristaloides; classes III e IV necessitam de hemotransfusão além de cristalóide (inicialmente um litro conforme ATLS) e abordagem cirúrgica da fonte de sangramento. Para choque hipovolêmico não hemorrágico, fazemos cristaloides em alíquotas de 250-500 mL, reavaliando após cada infusão a PAM, tempo de enchimento capilar, diurese e ausculta pulmonar. Podemos usar testes de fluidoresponsividade como a manobra de **elevação passiva das pernas** (elevar membros inferiores a 45 graus por um minuto): se o débito cardíaco variar mais que 10-15%, o paciente é fluido-responsivo. Se refratário ao volume, iniciamos noradrenalina e tratamos a causa básica.

Choque Obstrutivo

O choque obstrutivo é causado por problemas extracardíacos que reduzem o débito cardíaco. Pode haver problema de enchimento do VD (tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo) ou de ejeção do VD (TEP). Os mecanismos compensatórios incluem aumento da frequência cardíaca e da RVS.

A **PVC estará sempre aumentada** em todos os subtipos de choque obstrutivo, pois há represamento de sangue no leito venoso. Já a **PCP varia**: no tamponamento cardíaco, estará elevada; no TEP e pneumotórax hipertensivo, estará reduzida ou normal.

No ultrassom, para **pneumotórax hipertensivo** podemos identificar ausência de deslizamento pleural, o sinal do código de barras (ou estratosfera) no modo M, e o ponto pulmonar na zona de transição. Para **TEP**, identificamos o sinal de McConnell (hipercinesia apical do VD com hipocinesia da parede lateral) e a relação VD/VE aumentada, com o septo interventricular sendo empurrado para a esquerda

formando o "sinal do D". Para **tamponamento cardíaco**, visualizamos o coração praticamente nadando em líquido pericárdico.

O manejo: no tamponamento, pericardiocentese de alívio com cristalóide e noradrenalina até tratamento definitivo com janela pericárdica; no pneumotórax hipertensivo, toracocentese de alívio seguida de drenagem torácica; no TEP, trombólise e anticoagulação, podendo associar cristalóide e vasopressor se necessário.

Choque Cardiogênico

No choque cardiogênico, há falência de bomba cardíaca, podendo ocorrer por ICC descompensada, miocardiopatia, IAM extenso, arritmias graves ou problemas mecânicos (insuficiência valvar, ruptura de músculo papilar). Há redução do débito cardíaco com aumento compensatório da frequência cardíaca e RVS.

A **PVC e a PCP estarão elevadas**, pois há congestão retrógrada tanto pulmonar quanto sistêmica pela falência de bomba.

No ultrassom, identificamos linhas B bilaterais até ápices pulmonares indicando congestão, VE dilatado e hipocinético, e veia cava inferior túrgida com variação mínima à inspiração.

O manejo depende da pressão arterial sistólica: se **PAS menor que 80 mmHg**, iniciamos noradrenalina primeiro para fazer uma "cabeça de pressão" e depois associamos dobutamina, que causa vasodilatação inicial. Se **PAS maior que 80 mmHg**, iniciamos dobutamina diretamente e consideramos diuréticos e vasodilatadores como nitroprussiato. Sempre buscar e tratar a causa: se IAM, angioplastia; se arritmia, cardioversão ou marcapasso; se causa mecânica, correção cirúrgica.

Choque Distributivo

O choque distributivo é caracterizado por vasodilatação periférica grave com redução importante da RVS. As etiologias são séptico, anafilático, neurogênico e vasoplégico.

No **choque anafilático**, há exposição a alérgeno com manifestações como edema de glote, broncoespasmo, urticária, diarreia e hipotensão.

O **choque neurogênico** decorre de lesão medular com interrupção das vias autonômicas. É o único choque distributivo que não apresenta taquicardia como mecanismo compensatório justamente pela falha autonômica. Consequentemente, apesar de ser distributivo, apresenta débito cardíaco baixo, diferente dos demais. A PVC e PCP estarão baixas.

O **choque vasoplégico** geralmente ocorre pós-circulação extracorpórea, com baixa resposta a catecolaminas e aumento de óxido nítrico circulante. A PVC e PCP estarão normais porque o paciente recebeu volume adequado no perioperatório, o problema é puramente a vasodilatação extrema.

Para o choque séptico e anafilático, o mecanismo compensatório aumenta a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Por isso, o **choque distributivo é o único choque hiperdinâmico**, com débito cardíaco aumentado. A PVC e PCP podem variar dependendo da perda de volume para o terceiro espaço.

Fluxograma de Raciocínio Prático

Para facilitar o diagnóstico diferencial na prova, siga este raciocínio:

Primeiro, avalie o **débito cardíaco**. Se estiver **aumentado**, você está diante de choque distributivo (único choque hiperdinâmico). Dentro dele, avalie a frequência cardíaca: se aumentada, pense em séptico, anafilático ou vasoplégico; se normal ou reduzida, pense em neurogênico.

Se o débito cardíaco estiver **diminuído**, analise a PVC e a PCP. Se **ambas reduzidas**, é um choque hipovolêmico. Se **PVC e PCP aumentadas**, pode ser cardiogênico ou obstrutivo por tamponamento. Se **PVC aumentada com PCP reduzida**, é obstrutivo por TEP ou pneumotórax hipertensivo.

Resumo dos Gatilhos

Para finalizar, guardem esses gatilhos mentais:

Sepse: infecção + disfunção orgânica (SOFA maior ou igual a 2). **Choque séptico:** vasopressor para PAM maior ou igual a 65 + lactato maior ou igual a 2 mmol/L após ressuscitação adequada.

Triagem: qSOFA maior ou igual a 2 ou NEWS maior ou igual a 4, buscar disfunção orgânica pelo SOFA.

Tratamento: pacote de primeira hora com 30 mL/kg de cristalóide, antibiótico de amplo espectro na primeira hora, noradrenalina se janelas de perfusão ruins, vasopressina se doses crescentes de nora, dobutamina se disfunção cardíaca com SvO2 menor que 70%, hidrocortisona se choque refratário.

Débito cardíaco aumentado só acontece no choque distributivo. **Único distributivo com DC baixo** é o neurogênico. O neurogênico também é o único que não faz taquicardia compensatória pela lesão autonômica.

PVC reflete volemia (pré-carga do VD). **PCP reflete pressões de câmaras esquerdas** (pré-carga do VE). Para otimizar pré-carga, forneça volume. Para otimizar pós-carga, forneça vasopressor. Para otimizar débito cardíaco, forneça inotrópico.